

Rocket Motor Manager

Manual de usuario

Versión 1.0.0 - Noviembre 2026

Boris du Reau
Copyright (c) 2026 Boris du Reau. All rights reserved.

Índice

1. Presentación general **3**

Funciones principales . . . 3

Principios de los datos . . . 3

2. Instalación **3**

Ejecutable independiente (recomendado) . . . 3

Desde el código fuente . . . 3

Archivos y carpetas utilizados por la aplicación . . . 4

3. La interfaz de usuario **4**

Atajos de teclado . . . 5

4. Crear un motor **5**

Masa total del motor . . . 5

5. Importar un archivo ENG **6**

Ejemplo de archivo ENG . . . 6

6. Importar archivos CSV y Excel **6**

Libros SRM de Richard Nakka . . . 7

7. Digitalizar una curva de empuje **8**

Paso 1 - Correcciones de la imagen . . . 8

Paso 2 - Calibración de los ejes . . . 9

Paso 3 - Extracción de la curva . . . 9

8. Editar los puntos de empuje **9**

9. Analizar las características **10**

10. Exportar a ENG **11**

11. Guardar el proyecto XML **11**

Exportación CSV . . . 11

12. Crear etiquetas **12**

13. Impresión **12**

14. Preferencias **13**

15. Solución de problemas **13**

1. Presentación general

Rocket Motor Manager es una aplicación de escritorio para crear, importar, editar, convertir, analizar, visualizar y archivar datos de empuje de motores cohete. Lee y escribe el formato estándar RASP **.eng** utilizado por OpenRocket y RockSim, importa archivos CSV y Excel, digitaliza curvas de empuje a partir de fotografías o escaneos, calcula las características del motor e imprime etiquetas de motor personalizadas.

Funciones principales

- Editor de propiedades del motor (identidad, dimensiones, masas con cálculo automático de la masa total).
- Curva de empuje interactiva: zoom, desplazamiento, lectura con el cursor, edición gráfica de puntos, exportación PNG/SVG/PDF.
- Tabla de datos sincronizada: añadir, editar, duplicar, eliminar, ordenar, pegar desde Excel, deshacer/rehacer ilimitado.
- Importación ENG (varios motores por archivo), CSV (detección automática del separador, del decimal y de la codificación), Excel (.xlsx, .xls) y libros SRM de Richard Nakka.
- Digitalizador de curvas: correcciones de imagen, calibración de ejes con varios puntos, extracción por color, eliminación de valores atípicos, corrección manual.
- Análisis: impulso total, empuje medio/máximo, tiempo de combustión, impulso específico, clase de impulso.
- Exportación ENG estricta con validación; proyecto XML nativo versionado que conserva toda la información.
- Diseñador de etiquetas con plantillas, logotipo, vista previa de impresión, exportación PDF, PNG y JPEG a tamaño real.
- Interfaz y manual en inglés, francés, alemán, español, italiano, neerlandés, polaco, portugués y ruso.

Principios de los datos

- Las unidades internas son fijas y explícitas: segundos, newtons, newtons-segundo, gramos y milímetros.
- Los datos originales nunca se modifican de forma silenciosa: ordenar, remuestrear o sustituir puntos son operaciones explícitas y se pueden deshacer.
- La información que el formato ENG no puede contener (masas de los componentes, descripciones, etiqueta...) se guarda en el proyecto XML.
- Cada guardado es atómico: un guardado interrumpido nunca daña un archivo existente.

2. Instalación

Ejecutable independiente (recomendado)

Copie la carpeta **RocketMotorManager** generada por la compilación (o por el instalador) en cualquier lugar del ordenador y ejecute **RocketMotorManager.exe**. No es necesario instalar Python.

Desde el código fuente

1. Instale Python 3.10 o posterior (64 bits) desde python.org marcando *Add Python to PATH*.

2 Haga doble clic en **install.bat**: crea un entorno virtual (*.venv*) e instala las dependencias.

3 Haga doble clic en **run.bat** para iniciar la aplicación.

4 Opcional: ejecute **build_exe.bat** para generar el ejecutable independiente en *dist\RocketMotorManager*.

Archivos y carpetas utilizados por la aplicación

Elemento	Ubicación (Windows)
Preferencias	%APPDATA%\RocketMotorManager\preferences.json
Plantillas de etiquetas del usuario	%APPDATA%\RocketMotorManager\label_templates\
Registro técnico	%LOCALAPPDATA%\RocketMotorManager\logs\rocket_motor_manager.log

3. La interfaz de usuario

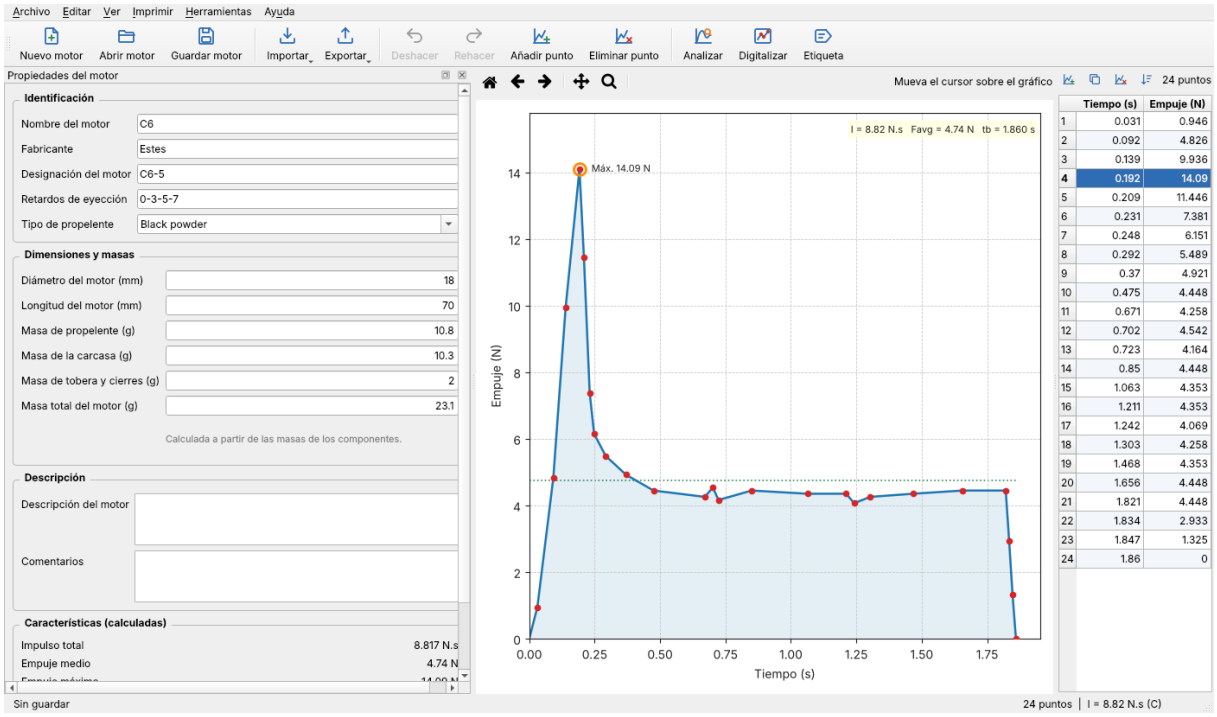


Figura 1 - Ventana principal: propiedades del motor (izquierda), curva de empuje (centro), tabla de datos (derecha).

La ventana principal se divide en tres zonas:

- **Propiedades del motor** (panel izquierdo): identificación, dimensiones, masas, descripción y un resumen de las características calculadas. El panel se puede mover, desacoplar u ocultar (menú **Ver**).
- **Curva de empuje** (centro): tiempo (s) en X, empuje (N) en Y. La línea verde discontinua muestra el empuje medio en la ventana de combustión; el recuadro de la esquina resume el impulso, el empuje medio y el tiempo de combustión.
- **Tabla de datos** (derecha): los puntos de la curva. Las filas en rojo contienen errores, las filas en amarillo advertencias.

La barra de herramientas da acceso a los comandos más utilizados (nuevo, abrir, guardar, importar, exportar, deshacer/rehacer, añadir y eliminar puntos, análisis, digitalizador, etiquetas). La barra de estado muestra la ruta del archivo, el número de puntos, el impulso total con su clase y las coordenadas del cursor. Cada campo y cada botón tiene una información emergente que explica su significado, su unidad y sus restricciones.

Atajos de teclado

Acción	Atajo
Nuevo / Abrir / Guardar / Guardar como	Ctrl+N / Ctrl+O / Ctrl+S / Ctrl+Shift+S
Deshacer / Rehacer	Ctrl+Z / Ctrl+Y
Importar ENG / Exportar ENG	Ctrl+E / Ctrl+Shift+E
Añadir punto / Eliminar punto(s)	Ctrl+Insert / Supr (tabla) o Ctrl+Supr
Duplicar punto	Ctrl+D (tabla)
Copiar / Pegar puntos	Ctrl+C / Ctrl+V (tabla)
Restablecer zoom / Mostrar cuadrícula	Ctrl+0 / Ctrl+G
Análisis / Digitalizador / Etiquetas / Validación	F5 / F6 / F7 / F8
Imprimir etiquetas en PDF	Ctrl+P
Manual	F1

También se pueden soltar archivos sobre la ventana principal: los archivos .rmm.xml y .eng se abren, los archivos CSV/Excel se importan y las imágenes abren el digitalizador.

4. Crear un motor

1. Elija **Archivo > Nuevo motor** (Ctrl+N).
2. Rellene el campo **Nombre del motor** (código corto escrito en los archivos ENG, p. ej. *C6*), **Fabricante** y **Designación del motor** (p. ej. *C6-5*).
3. Introduzca los **Retardos de eyección** separados por guiones (p. ej. *3-5-7*); use *P* para un motor taponado y *0* para ninguno.
4. Introduzca el diámetro y la longitud en milímetros y las masas en gramos. Se aceptan tanto el punto como la coma decimal.
5. Introduzca los puntos de empuje en la tabla (véase el capítulo 8), impórtelos o digitalice un gráfico.
6. Guarde el proyecto con **Archivo > Guardar motor**.

Masa total del motor

Cuando se introduce la masa de la carcasa o la masa de la tobera y los cierres, la masa total del motor se calcula automáticamente (propulsante + carcasa + tobera/cierres) y el campo pasa a ser de solo lectura. En caso contrario, la masa total se puede introducir directamente (es el caso tras una importación ENG, que solo proporciona la masa total y la de propulsante).

Cada cambio se puede deshacer con Ctrl+Z. El título de la ventana muestra un asterisco cuando hay cambios sin guardar; la aplicación siempre pregunta antes de cerrar o de abrir otro motor.

5. Importar un archivo ENG

Elija **Archivo > Importar ENG** (Ctrl+E). Se leen la cabecera (nombre, diámetro, longitud, retardos, masa de propulsante, masa total, fabricante), los comentarios y todos los puntos de empuje. Si el archivo contiene varios motores, una lista permite elegir uno. El motor se abre como un documento nuevo sin guardar.

Ejemplo de archivo ENG

```
; las líneas de comentario empiezan por punto y coma
C6 18 70 0-3-5-7 0.0108 0.0231 Estes
   0.031 0.946
   0.092 4.826
   ...
   1.860 0.000
```

Cuando un archivo no es válido, el mensaje indica el número y el contenido exactos de la línea (por ejemplo *Línea 5: Datos de empuje no numéricos -> "0.089 abc"*). Los problemas no bloqueantes (curva que no termina en cero, puntos no cronológicos) se indican como advertencias tras la importación.

6. Importar archivos CSV y Excel

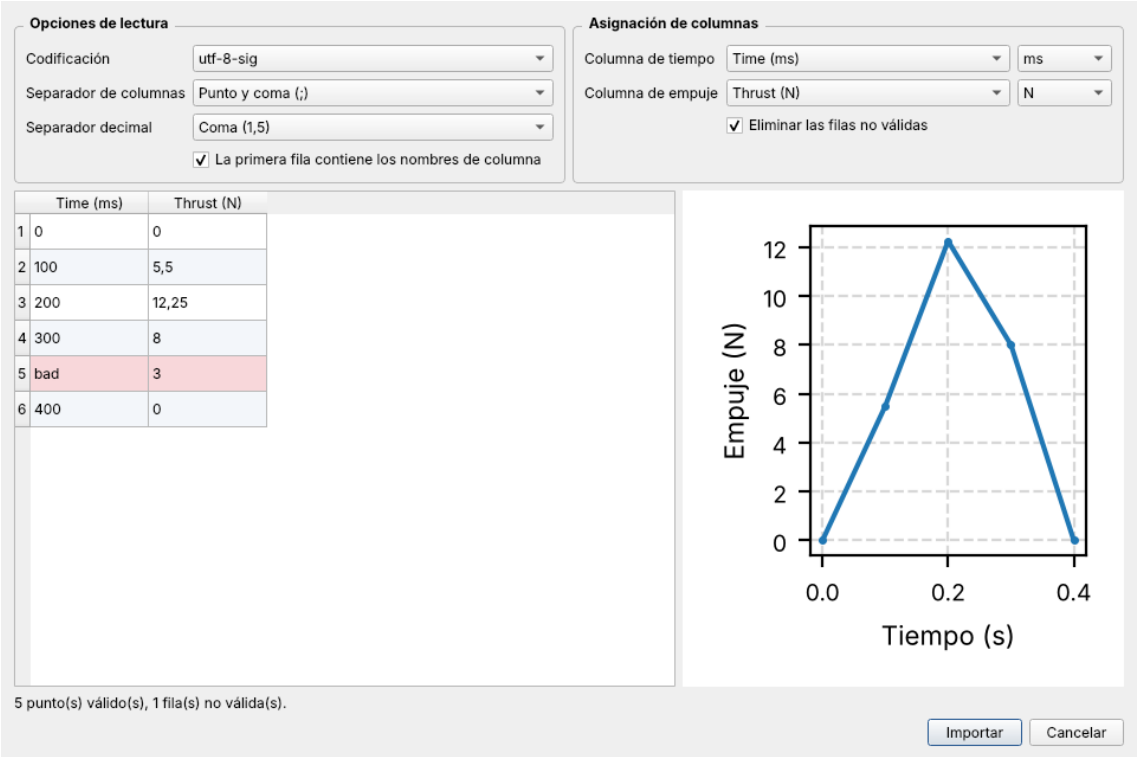


Figura 2 - Vista previa de la importación CSV con asignación de columnas, unidades y resaltado de filas no válidas.

Archivo > Importar CSV abre una vista previa. La codificación, el separador de columnas, el separador decimal y la fila de encabezado se detectan automáticamente y se pueden cambiar. **Archivo > Importar Excel** funciona igual para los libros .xlsx y .xls, con elección de la hoja.

1. Seleccione la **Columna de tiempo** y su unidad (s o ms).
2. Seleccione la **Columna de empuje** y su unidad (N, lbf o kgf). Los valores se convierten a segundos y newtons.

3 Compruebe el gráfico de vista previa. Las filas no válidas (valores ausentes o no numéricos, tiempos negativos) se resaltan en rojo; su información emergente indica el motivo.

4 Deje marcada la opción **Eliminar las filas no válidas** para importar solo los puntos válidos y haga clic en **Importar**.

Los puntos importados sustituyen la curva de empuje del motor actual tras confirmación; la operación se puede deshacer con Ctrl+Z.

Libros SRM de Richard Nakka

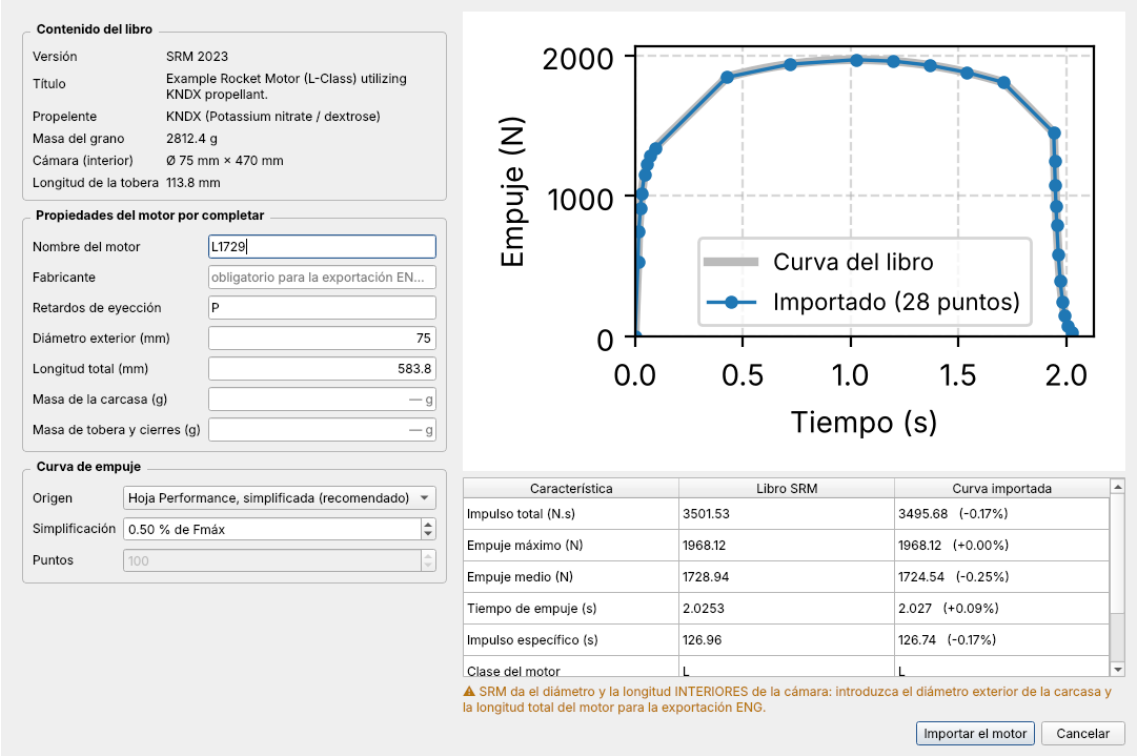


Figura 3 - Importación de un libro SRM con elección de la curva y comprobación cruzada.

Las hojas de cálculo de diseño SRM de Richard Nakka (SRM 1.x y SRM 2023, .xls o .xlsx) no son tablas simples: **Archivo > Importar libro SRM (Nakka)** lee cada dato en su propia hoja. Si se abre un libro así con la importación de Excel o arrastrándolo, se detecta automáticamente y se propone la importación SRM.

Hoja	Información importada
Data and Kn	Título, propulsante (KNDX, KNSB, KNSU, KNER...), diámetro interior y longitud de la cámara, geometría y masa del grano, Kn, diámetro de la garganta
Output	Resultados SRM (impulso total, empuje medio, tiempo de empuje, Isp, clase) y la tabla de 23 puntos
Performance	Curva de empuje a resolución completa (unos 880 puntos) y empuje máximo
Pressure / Nozzle Design	Presión máxima en la cámara, tiempo de combustión, longitud de la tobera (informativo)

- El nombre del motor se propone a partir de la clase y del empuje medio (p. ej. *L1729*); los retardos son *P* (taponado) por defecto.

- El libro solo proporciona las dimensiones **interiores** de la cámara: introduzca el diámetro exterior de la carcasa, la longitud total (prerrellenada con la longitud de cámara + tobera), las masas del hardware y el fabricante.
- Fuente de la curva: **Hoja Performance, simplificada (recomendado)** (unos 30 puntos con un error inferior al 0,5 % del empuje máximo), resolución completa, remuestreada o la tabla Output (más gruesa: su impulso es entre un 1 y un 2 % menor).
- La tabla de comprobación cruzada compara los resultados SRM con los valores recalculados a partir de la curva importada.
- Los datos de diseño (grano, Kn, garganta, presión...) se guardan en el archivo de proyecto y los resultados SRM en el campo **Comentarios**.

7. Digitalizar una curva de empuje

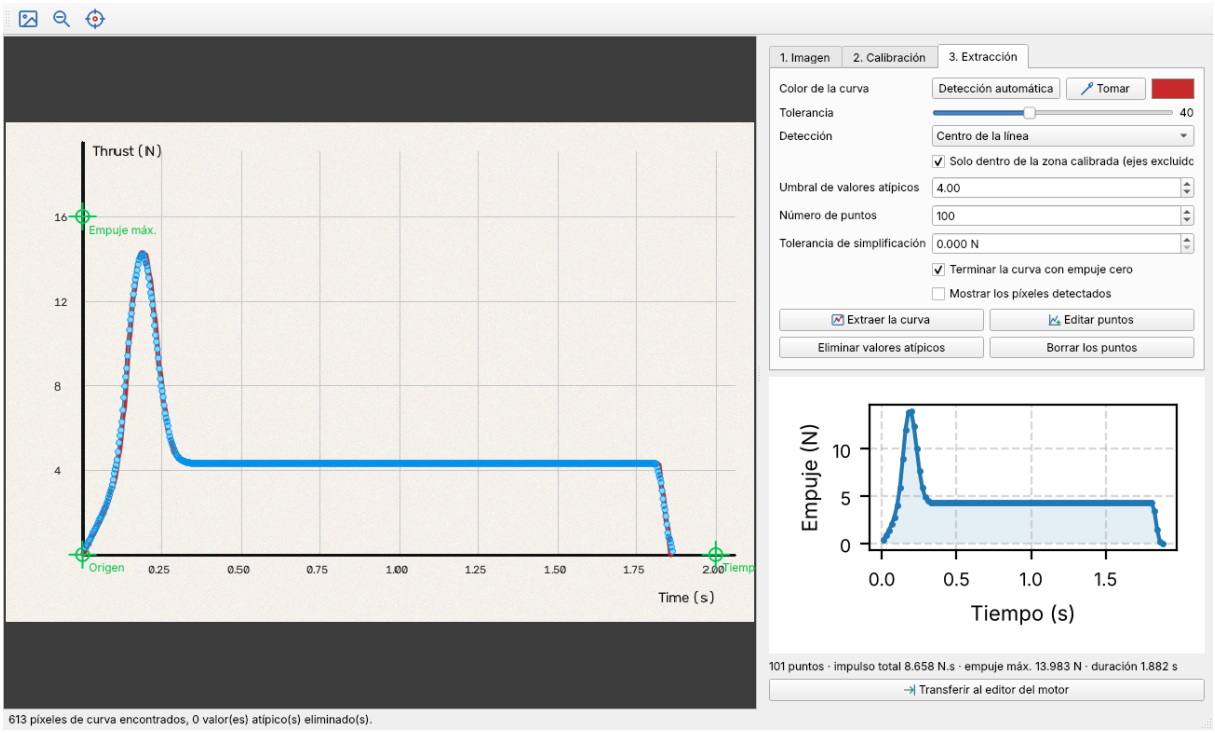


Figura 4 - Digitalizador de curvas: imagen calibrada con los puntos extraídos y la curva reconstruida.

Abra **Herramientas > Digitalizador de curvas** (F6) o **Archivo > Importar imagen de curva de empuje**. Se admiten fotografías, capturas de pantalla y escaneos PNG, JPEG, TIFF y BMP. La rueda del ratón hace zoom y el botón central desplaza la vista.

Paso 1 - Correcciones de la imagen

- **Girar** un ángulo para enderezar un gráfico ligeramente inclinado.
- **Recortar**: dibuje un rectángulo alrededor de la zona útil.
- **Perspectiva**: haga clic en las cuatro esquinas del marco del gráfico de una fotografía para hacerlo rectangular.
- El contraste, el brillo, los niveles de gris y los filtros de ruido (mediana, gaussiano, bilateral, medias no locales) se aplican en directo.
- **Deshacer la corrección** y **Restablecer todas las correcciones** restauran la imagen anterior o la original.

Las correcciones geométricas borran la calibración, así que enderece la imagen antes de calibrar.

Paso 2 - Calibración de los ejes

1. **Definir el origen**: haga clic en la intersección de los ejes e introduzca su tiempo y su empuje (normalmente 0 s, 0 N).
2. **Definir un punto del eje de tiempo**: haga clic en una graduación conocida del eje de tiempos (p. ej. 2,0 s) e introduzca su valor.
3. **Definir un punto del eje de empuje**: haga clic en una graduación conocida del eje de empuje (p. ej. 16 N) e introduzca su valor.
4. Opcionalmente, use **Añadir un punto adicional** con coordenadas conocidas: un ajuste por mínimos cuadrados mejora entonces la precisión y se muestra el residuo (en píxeles).

La calibración es una transformación afín, que también compensa una ligera rotación o inclinación del gráfico. La barra de estado convierte en tiempo real la posición del cursor en tiempo y empuje.

Paso 3 - Extracción de la curva

- **Detección automática** encuentra el color dominante de la curva; **Tomar** permite hacer clic sobre la curva.
- **Tolerancia** define cuánto debe parecerse el color de un píxel (marque *Mostrar los píxeles detectados* para comprobarlo).
- **Extraer la curva** conserva un punto por columna de píxeles dentro de la zona calibrada, elimina los valores atípicos y remuestrea al **Número de puntos** elegido.
- **Editar puntos**: arrastre un punto, haga clic para añadir, clic derecho para eliminar, Mayús+arrastrar para borrar una zona.
- **Terminar la curva con empuje cero** añade el punto de fin de combustión que exige el formato ENG.

Compruebe la curva reconstruida y su impulso total y, después, haga clic en **Transferir al editor del motor**.

8. Editar los puntos de empuje

La tabla y el gráfico están siempre sincronizados: cualquier cambio en uno es visible de inmediato en el otro.

Operación	En la tabla	En el gráfico
Editar un valor	Doble clic en una celda (o escribir)	Arrastrar un punto (se mantiene entre sus vecinos)
Añadir un punto	Botón Añadir punto / Ctrl+Insert (punto medio tras la selección)	Doble clic en una zona vacía
Eliminar	Seleccionar filas, tecla Supr (selección múltiple permitida)	Clic derecho en un punto > Eliminar punto
Duplicar	Ctrl+D	Clic derecho en un punto > Duplicar punto
Ordenar	Botón Ordenar cronológicamente	-
Pegar desde Excel	Copiar dos columnas en Excel, seleccionar la fila inicial, Ctrl+V	-

Las filas pegadas sustituyen los puntos a partir de la fila actual (se añaden al final si no hay selección). Se aceptan datos separados por tabulaciones, punto y coma o espacios y comas

decimales; las líneas de encabezado se ignoran.

La escala del gráfico sigue automáticamente los datos: introducir o arrastrar un punto por encima del máximo actual amplía los ejes para que siga siendo visible. Tras un zoom o desplazamiento manual se conserva la vista (y solo se amplía si un punto sale de ella); **Ver > Restablecer zoom del gráfico** (Ctrl+0) o el botón Inicio vuelven a la escala automática.

> La curva empieza implícitamente en (0 s, 0 N), como en el formato ENG, por lo que el primer punto no tiene que estar en el tiempo cero. El último punto debe tener empuje nulo.

9. Analizar las características

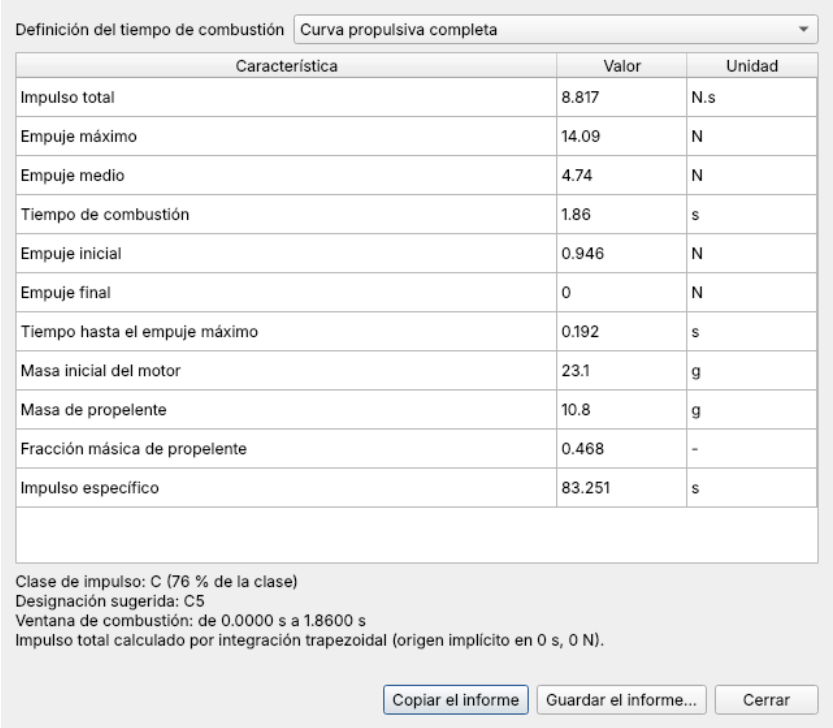


Figura 5 - Diálogo de análisis de empuje.

Herramientas > Análisis de empuje (F5) muestra cada característica con su unidad. Un valor que no se puede calcular aparece en gris y su información emergente explica qué datos faltan.

Característica	Definición
Impulso total (N.s)	Integral del empuje en el tiempo por el método de los trapecios, desde el origen implícito (0, 0).
Empuje máximo (N)	Mayor valor de empuje; Tiempo hasta el empuje máximo es su instante.
Tiempo de combustión (s)	Curva propulsiva completa (del encendido al fin de combustión) o convención NAR: entre los instantes en que el empuje cruza el 5 % del máximo (interpolación lineal).
Empuje medio (N)	Impulso total / tiempo de combustión.
Empuje inicial / Empuje final (N)	Empuje del primer y del último punto de datos.
Masa inicial del motor (g)	Masa total cargada.

Característica	Definición
Fracción másica de propelente	Masa de propulsante / masa total del motor.
Impulso específico (s)	Impulso total / (masa de propulsante en kg × 9,80665 m/s²).
Clase de impulso	Letra NAR (A = 1,26-2,5 N.s, cada letra duplica) con el porcentaje dentro de la clase.

El informe de análisis se puede copiar al portapapeles o guardar como archivo de texto. La definición del tiempo de combustión y el sistema de unidades de visualización (métrico o imperial) se configuran en las preferencias.

10. Exportar a ENG

Archivo > Exportar a ENG (Ctrl+Mayús+E) valida primero el motor. Los errores bloqueantes (falta de nombre, fabricante, diámetro, longitud o masas, retardos no válidos, datos negativos o no cronológicos) impiden la exportación y se enumeran; haga doble clic en un elemento para seleccionar el punto erróneo. Las advertencias (por ejemplo, una curva que no termina con empuje nulo) requieren una confirmación explícita.

- Cabecera: nombre, diámetro (mm), longitud (mm), retardos, masa de propulsante (kg), masa total (kg), fabricante.
- Los espacios del nombre o del fabricante se sustituyen por guiones bajos; los caracteres no ASCII se transliteran.
- Los números se escriben en notación decimal simple (nunca científica), con un máximo de 6 decimales.
- Un punto inicial (0, 0) no se escribe porque es implícito. Las líneas terminan con CR+LF.
- Los comentarios ENG originales se conservan; no se añade ningún dato no estándar al archivo.

Los archivos exportados pueden volver a importarse en la aplicación y cargarse en OpenRocket (Preferencias > Motores > carpeta de curvas de empuje del usuario) y RockSim.

11. Guardar el proyecto XML

Archivo > Guardar motor escribe un archivo de proyecto nativo (*.rmm.xml*) que contiene todo lo visible en la aplicación: propiedades, masas, dimensiones, puntos de empuje (valores exactos), características calculadas (a título informativo), ajustes del gráfico, comentarios ENG, metadatos (fechas de creación y modificación, archivo de origen) y el diseño de la etiqueta.

- El archivo está versionado (*formatVersion*); las versiones antiguas se actualizan automáticamente al abrirlas.
- La estructura se valida al abrir; un archivo dañado se notifica con precisión y nunca se carga a medias.
- El diálogo de guardado pregunta antes de sustituir un archivo existente; los guardados son atómicos.
- Los archivos recientes se muestran en **Archivo > Archivos recientes**.

Exportación CSV

Archivo > Exportar CSV permite elegir el separador de columnas, el separador decimal, la codificación (utf-8-sig es la mejor para Excel), las unidades de tiempo y empuje, el número de decimales y si las propiedades del motor se escriben como líneas de comentario «#».

12. Crear etiquetas

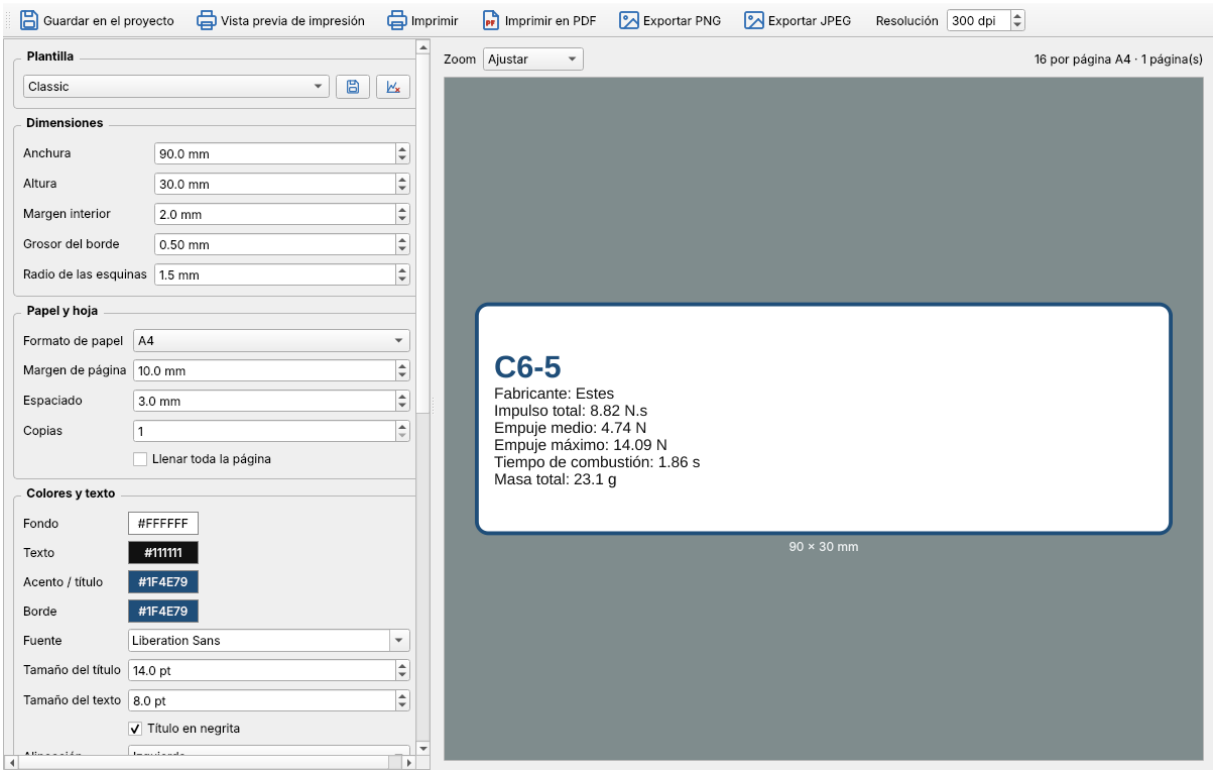


Figura 6 - Diseñador de etiquetas con vista previa en directo.

Herramientas > Diseñador de etiquetas (F7) abre una ventana independiente. La vista previa usa exactamente el mismo motor de dibujo que la impresora: lo que ve es lo que se imprime, con las dimensiones físicas introducidas.

- **Plantilla**: elija una plantilla predefinida (Classic, Minimal, Banner, Dark, 18 mm wrap, Data sheet) o una propia; guarde el diseño actual como plantilla reutilizable.
- **Dimensiones**: anchura, altura, margen interior, grosor del borde y radio de las esquinas en milímetros.
- **Colores y texto**: colores de fondo, texto, acento y borde, fuente, tamaños, alineación, disposición (líneas apiladas, dos columnas, banda) y el campo usado como título.
- **Información que se mostrará**: marque los campos y arrástrelos para reordenarlos; añada líneas de texto libre.
- **Logotipo**: importe un logotipo PNG o JPG y ajuste su posición y su tamaño (se conservan las proporciones).
- **Guardar en el proyecto** guarda el diseño en el proyecto del motor.

Los valores proceden del motor actual y de su análisis y se actualizan automáticamente. El texto que no cabe se reduce automáticamente.

13. Impresión

El menú **Imprimir** (y la barra de herramientas del diseñador de etiquetas) ofrece:

- **Vista previa de impresión**: la hoja de etiquetas en el formato de papel elegido (A4, A5, A6, Letter, Legal).

- **Imprimir en PDF**: una hoja PDF vectorial; las etiquetas se disponen en cuadrícula según el margen de página y el espaciado. Use *Copias* o *Llenar toda la página*; las páginas adicionales se añaden automáticamente.
- **Exportar etiqueta como PNG** / **Exportar etiqueta como JPEG**: una etiqueta a la resolución elegida (72-2400 ppp). La resolución se incluye en la imagen para que se imprima al tamaño correcto.
- **Imprimir** en el diseñador de etiquetas envía la hoja a una impresora.

Al imprimir, ajuste la escala de la impresora al 100 % («tamaño real») para que se respeten las dimensiones físicas.

14. Preferencias

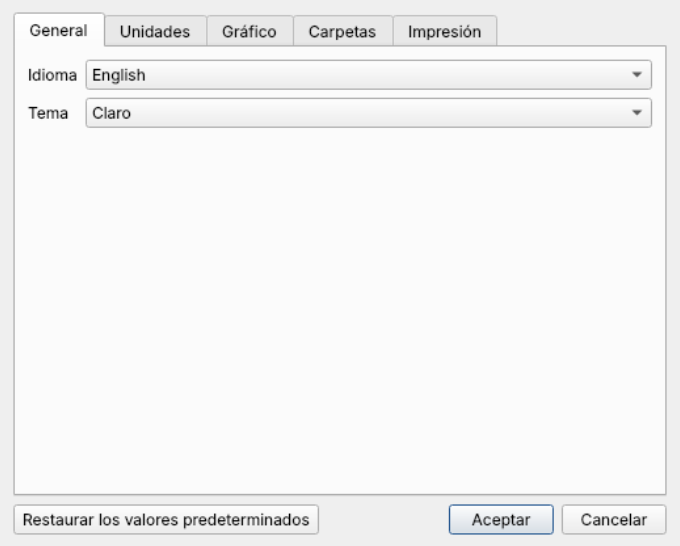


Figura 7 - Diálogo de preferencias.

Abra **Editar > Preferencias**.

Pestaña	Ajustes
General	Idioma: English, Français, Deutsch, Español, Italiano, Nederlands, Polski, Português o Русский (requiere reinicio), y tema claro/oscuro. El manual que abre Ayuda > Manual (F1) es el del idioma seleccionado.
Unidades	Sistema de unidades de visualización (métrico N, N.s, g, mm o imperial lbf, lbf.s, oz, in), separador decimal por defecto, definición del tiempo de combustión.
Gráfico	Colores de la curva y de los marcadores, cuadrícula, marcadores, relleno del área.
Carpetas	Carpeta de guardado por defecto y carpeta de importación.
Impresión	Formato de papel y resolución de imagen por defecto.

Las preferencias se conservan entre sesiones. **Restaurar valores predeterminados** restablece todos los ajustes (se conservan los archivos recientes y la disposición de las ventanas).

15. Solución de problemas

Problema	Solución
«Línea N: ...» al importar un archivo ENG	Abra el archivo en un editor de texto y corrija la línea indicada: cada línea de datos debe contener exactamente dos números con punto decimal.
Exportación ENG rechazada	Ejecute Herramientas > Validación de datos (F8). Rellene las propiedades obligatorias y corrija las filas rojas (ordene los puntos si no son cronológicos).
Columnas CSV mal separadas	Cambie el separador de columnas y el separador decimal en la vista previa de la importación.
No se puede abrir el archivo Excel	Cierre el libro en Excel (bloquea el archivo) y compruebe la extensión (.xlsx o .xls).
El digitalizador no encuentra ningún píxel	Tome el color sobre la propia curva, aumente la tolerancia, desmarque «Solo dentro de la zona calibrada (ejes excluidos)» si la curva toca los ejes.
Los valores digitalizados están desplazados	Compruebe los valores de calibración, añada puntos de calibración adicionales y enderece la imagen (rotación/perspectiva) antes de calibrar.
Libro SRM: faltan valores o no se encuentra la curva	Abra el libro en Excel, haga clic en los botones Solve, guárdelo y vuelva a importarlo (la importación lee los valores calculados por el libro).
La etiqueta impresa no tiene el tamaño correcto	Imprima a escala 100 % (sin «ajustar a la página»).
El motor no aparece en OpenRocket	Coloque el archivo .eng en la carpeta de curvas de empuje del usuario declarada en las preferencias de OpenRocket y reinicie OpenRocket.
Error inesperado	El mensaje también se escribe en el archivo de registro (véase el capítulo 2); envíelo al autor junto con el archivo de datos.